

< 결과보고서 작성 안내 >

- 본 안내를 참고해 결과보고서를 작성하여 기한 내 제출
 - 제출 기한 : ~**2026. 8. 27.(목) 18:00**
 - 제출 방법 : 대회 홈페이지(osscontest.kr)를 통한 온라인 제출
- 제출 형식(총 2개 파일 필수 제출)
 1. **HWP(HWPX)** 또는 **DOC(DOCX)** 파일 1부
 2. 위 파일을 **PDF** 로 변환한 파일 1부
- 글꼴은 **맑은고딕체(본문 10pt)** 사용
- 본 양식의 용지 여백 설정 임의 변경 금지
- 분량은 결과보고서에 한하여 **5 페이지 이내** 작성
- 제출파일명 : 2026 오픈소스 개발자대회 결과보고서_접수번호(팀명)
예) 2026 오픈소스 개발자대회 결과보고서_123(홍길동전)

○ 문서 구성 및 작성 항목

구분	작성 항목	제출 구분	작성 분량
결과보고서	프로젝트 개요 및 세부 내용	필수	5 페이지 이내
붙임 1	SBOM(소프트웨어 자재명세서)	필수	제한 없음
붙임 2	AI 모델 활용 정보	해당 시	제한 없음

※ 본 양식 내 모든 회색 문구는 작성을 돕기 위한 참고용이며, 실제 작성 시에는 가이드 문구를 삭제하고, 검은색 텍스트로 내용을 자유롭게 기재

※ 본 안내 페이지는 작성 가이드용이며 제출 시 본 페이지 삭제 필수

2026 년 오픈소스 개발자대회 결과보고서

항 목	내 용	항 목	내 용
팀 명	Pony	팀 인 원 (팀장 포함)	[팀원 수 확정 후 기재]
참가부문	[학생/일반 확정 후 기재]	과제유형	자유과제

□ 결과보고서

프로젝트 개요	
프로젝트명	SpotMicro 오픈소스 사족보행 로봇의 강화학습 기반 보행 고도화 ※ 수상 시 상장에 그대로 기재되므로, 특수문자를 제외한 핵심 키워드 중심의 프로젝트명 기재
프로젝트 등록 URL	[GitHub 저장소 공개 후 URL 기재]
시연영상	[시연영상 업로드 후 URL 기재]
프로젝트 소개	NVIDIA Isaac Lab 기반 강화학습으로 보행 정책을 직접 학습시키고, sim-to-real 전이를 통해 실제 하드웨어에서 안정적으로 걷는 오픈소스 4 족보행 로봇 프로젝트 예) 생성형 AI 기술을 활용하여 실시간 데이터를 분석하고, 사용자 맞춤형 시각화 대시보드와 정보 공유 기능을 제공하는 오픈소스 커뮤니티 플랫폼
프로젝트 세부 내용	
개발배경 및 목적	기존 SpotMicro 오픈소스 4 족보행 로봇은 고정된 규칙 기반 보행 알고리즘에 의존해 지형 변화에 취약하고 자연스러운 걸음걸이 구현에 한계가 있음. 본 프로젝트는 NVIDIA Isaac Lab 기반 강화학습으로 IMU 센서 입력에 반응하는 보행 정책을 직접 학습시켜, 안정적이고 자연스럽게 걷는 4 족보행 로봇을 오픈소스로 구현하는 것을 목표로 함.
개발환경	- 하드웨어: DS3218 PRO 서보모터 12 개, Raspberry Pi 5, PCA9685 서보 드라이버 - 학습 환경: NVIDIA Isaac Lab(Isaac Sim 기반), RTX 3060 12GB GPU 데스크탑 - SW 환경: Ubuntu 24.04, Python - 개발 도구: OROCA 스터디 그룹 협업
시스템 구성 및 아키텍처	- Isaac Lab 시뮬레이션 환경에서 강화학습(PPO 등)으로 보행 정책 학습 - 도메인 랜덤화를 적용해 시뮬레이션-실제 간 격차(sim-to-real gap) 완화 - 학습된 정책을 Raspberry Pi 5 로 이식하여 IMU 센서 입력 기반 실시간 제어 수행 - PCA9685 를 통해 12 개 서보모터에 관절 명령 전달

프로젝트 주요기능	프로젝트 상세 내용 [구현 완료 후 세부 기능 및 개발 단계 기재 예정] 구동 및 시연 [구동 테스트 완료 후 실행/시연 방법 기재 예정] ※ 필요시 도식, 사진 등 시각 자료 활용
기대효과 및 활용분야	향후 확장성 및 기대효과 고가의 상용 4 족보행 로봇 없이도 저비용 오픈소스 하드웨어와 오픈소스 시뮬레이션 툴만으로 sim-to-real 학습 파이프라인을 구현할 수 있음을 실증하여 로봇틱스 입문자와 학생들의 진입장벽을 낮춤. 향후 카메라 기반 지형 인식으로 확장하여 다양한 지형에 적응하는 보행으로 발전 가능하며, 하드웨어·펌웨어·강화학습 코드 전체를 오픈소스로 공개해 국내 로봇틱스·AI 오픈소스 생태계 저변 확대에 기여함.
기타	프로젝트의 혁신성 및 차별성 국내 오픈소스 커뮤니티(OROCA) 기반 DIY 4 족보행 로봇에 상용 로봇틱스 기업이 채택한 것과 동일한 방식의 Isaac Lab 강화학습 보행 파이프라인을 적용한 사례로, 저비용 오픈소스 하드웨어에서도 최신 sim-to-real RL 방법론을 검증했다는 점이 차별점임. 한계점 및 향후 발전 로드맵 [결과 정리 후 기재 예정] 소감 및 후기 [제출 전 팀 소감 취합 후 기재 예정]

붙임 1

SBOM(소프트웨어 자재명세서)

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
1	예) React	18.2.0	MIT	https://github.com/facebook/react	프론트엔드 UI 렌더링 및 컴포넌트 관리
2					
3					
4					
5					

※ 필요 시, 행을 추가하여 기재해 주시기 바랍니다.

붙임 2

AI 모델 활용 및 라이선스 기술 명세서

[작성 안내]

- 본 서식은 프로젝트에 탑재·적용된 AI 모델의 오픈소스 요건 및 라이선스 준수 여부를 검증하기 위한 기술 명세서입니다.
- 참가팀은 본인의 AI 개발 유형(유형 1, 2, 3)을 먼저 선택한 후 해당하는 항목의 명세를 정확히 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

1. AI 모델 활용 유형 (해당하는 항목에 ☒ 표시)

- ☐ 유형 1: 외부 모델 그대로 활용 (추가 학습 없이 기존 공개 모델을 프로젝트에 연동·구동한 경우)
- ☐ 유형 2: 외부 모델 파인튜닝 (기존 공개 모델을 가져와 준비한 데이터셋으로 추가 미세조정한 경우)
- ☒ 유형 3: 자체 개발 모델 (기반 모델 없이 참가팀이 처음부터 가중치를 직접 전체 학습시킨 경우)
- ※ 개발 과정에서 코딩 및 디버깅 보조용으로 상용 AI(GPT, Claude 등)를 단순 활용한 경우는 체크하지 않음(4 번 항목에 기재)

2. 기반(베이스) 모델 정보 (유형 1, 유형 2 작성 필수 / 유형 3 은 '해당 없음'으로 기재)

기반 모델명 및 개발사	해당 없음 (기반 모델 없이 Isaac Lab 환경에서 보행 정책을 처음부터 강화학습)	기반 모델 라이선스	해당 없음
--------------	--	------------	-------

3. 데이터셋 정보 및 가중치 배포 명세 (유형 2, 유형 3 작성 필수)

학습 데이터셋 정보 (출처 및 규모)	[원본 데이터셋 파일 제출 불필요, 명세만 기술] 지도학습용 데이터셋 미사용. Isaac Lab 시뮬레이션 환경에서 도메인 랜덤화를 적용한 강화학습(PPO 등) 절차로 보행 정책을 절차적으로 직접 학습
데이터 정제/ 가공 방법 요약	[개인정보 비식별화(마스킹) 조치 내용, 오픈소스 출품을 위한 프롬프트 포맷 변환 및 필터링 과정을 간략히 기술]
새로 생성된 가중치 공개 저장소 URL	[Hugging Face 모델 리포지토리 주소 등 승인 절차 없이 누구나 접근 가능한 공개 주소 기재]
가중치 파일 정보 및 배포방식	예) 파일명 : adapter_model.safetensors / LoRA 어댑터 형태 배포 / 용량 : 120MB

4. 소스코드 라이선스 및 개발 환경 정보 (모든 유형 필수 작성)

직접 작성한 코드의 오픈소스 라이선스	[OSI 인증 라이선스 적용 필수] [팀 논의 후 확정 예정, 예: MIT License]	학습/추론 소스코드 공개 저장소 URL	[GitHub/GitLab 등 소스코드 리포지토리 주소 기재 (공개 유지 조건)]
상용 AI 보조도구 활용 여부 및 범위	예) 코드 작성 및 디버깅 보조용으로 ChatGPT-4o 활용, 전체 코드의 약 15% 수준에 적용함		